期权希腊字母与对冲策略

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

第一部分：奇异期权

1. 路径依赖期权
   - 障碍期权
   - 亚式期权
   - 回望期权
2. 复合期权与数字期权

第二部分：数值方法

3. 蒙特卡洛模拟
   - 方差缩减技术
   - 最小二乘蒙特卡洛
4. 有限差分方法
5. 最新进展（2022+）

Delta

Delta

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1) \quad \text{（看涨）}, \qquad \Delta_P = N(d_1) - 1 \quad \text{（看跌）}$$

性质：

- 看涨：$0 < \Delta < 1$；看跌：$-1 < \Delta < 0$
- 平值看涨：$\Delta \approx 0.5$
- 深度实值看涨：$\Delta \to 1$
- 深度虚值看涨：$\Delta \to 0$

Delta 对冲：每卖出一单位期权，持有 Δ 股股票以创建无风险头寸。

Gamma

Gamma

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$$

其中 $N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$。

性质：

- 看涨和看跌均有 $\Gamma > 0$
- ATM 和临近到期时 Γ 最大
- Γ 衡量 Δ 对冲的不稳定性

Delta-Gamma 对冲：

$$\Delta C \approx \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2}\Gamma \cdot (\Delta S)^2$$

Theta、Vega 和 Rho

Theta（时间衰减）：

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2)$$

Vega（波动率敏感度）：

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S_0\sqrt{T}N'(d_1)$$

Rho（利率敏感度）：

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r} = KTe^{-rT}N(d_2)$$

关键关系：

- $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta - rC = 0$
- (BSM PDE 的希腊字母形式)

Delta 中性对冲

Delta 中性组合

组合 **Delta 中性**，若：

$$\sum_i \omega_i \Delta_i = 0$$

动态对冲：

1. 卖出期权，买入 Δ 股
2. 连续（或离散）再平衡
3. Gamma-Theta 权衡的盈亏：

$$\text{P\&L} \approx \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 + \Theta \Delta t$$

对冲误差：离散再平衡引入与 Γ 成比例的跟踪误差。

Gamma 和 Vega 对冲

Gamma 中性：加入另一个期权以中和 Γ：

$$\omega_1\Gamma_1 + \omega_2\Gamma_2 = 0$$

Vega 中性：中和波动率敞口：

$$\omega_1\mathcal{V}_1 + \omega_2\mathcal{V}_2 = 0$$

完全对冲：需要 3 种工具实现 Δ, Γ, $\mathcal{V}$ 中性：

$$\begin{aligned}\omega_S \cdot 1 + \omega_1\Delta_1 + \omega_2\Delta_2 &= 0\\ \omega_1\Gamma_1 + \omega_2\Gamma_2 &= 0\\ \omega_1\mathcal{V}_1 + \omega_2\mathcal{V}_2 &= 0\end{aligned}$$

隐含波动率与微笑

隐含波动率

隐含波动率 $\sigma_{\mathrm{IV}}(K, T)$ 是满足以下等式的 σ：

$$C^{\mathrm{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\mathrm{IV}}) = C^{\mathrm{market}}(K, T)$$

波动率微笑/偏斜：

- 若 BS 正确：σ_{IV} 对所有 K 和 T 恒定
- 实证：σ_{IV} 随 K（微笑/偏斜）和 T（期限结构）变化
- 股票：负偏斜（OTM 看跌 IV 更高）
- 外汇：对称微笑

VIX 与波动率交易

CBOE VIX 指数

VIX 从标普 500 期权测量 30 天隐含波动率：

$$\mathrm{VIX}^2 = \frac{2}{T}\sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) - \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2$$

波动率交易：

- 方差互换：支付 $\sigma^2_{\text{realized}} - K_{\text{var}}$
- VIX 期货和期权
- Carr-Madan (2002, *JFE*)：用期权组合复制方差互换

深度希腊字母

神经网络希腊字母（2023–2025）：

- 从神经定价模型通过自动微分计算希腊字母
- $\Delta = \frac{\partial C_\theta}{\partial S}$ 通过反向传播计算
- **优势**：与学习的定价模型一致
- **风险**：神经网络近似的模型风险

含希腊字母的深度 delta 对冲：

$$\Delta_t^{\text{deep}} = \Delta_t^{\text{BS}} + \epsilon_\theta(S_t, t)$$

其中 ϵ_θ 捕捉模型误差和交易成本。

波动率曲面：ML 方法

神经隐含波动率曲面（2023–2025）：

- **无套利神经曲面**：强制蝶式和日历价差约束
- **高斯过程** IV 曲面：不确定性量化
- **神经 SDE 校准**：从市场数据学习局部波动率

无套利约束

神经 IV 曲面必须满足：

$$C_{KK} > 0 \quad \text{（蝶式）}$$
$$C_T > 0 \quad \text{（日历）}$$

在损失函数中惩罚：$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{fit}} + \lambda_1 \max(0, -C_{KK}) + \lambda_2 \max(0, -C_T)$

VIX 与波动率产品

近期发展：

- **微型 VIX 期货**：更小合约规模
- **0DTE VIX 期权**：日内波动率交易
- **离散交易**：相关性 vs. 个股波动率
- **VIX 期限结构**：2023–2024 年倒挂（期货升水 → 现货升水）

机器学习 VIX 预测：

- LSTM 模型在 VIX 预测上优于 HAR-RV
- 基于 NLP 的金融新闻恐慌指数
- 利用订单流数据实时 VIX 即时预测

主要参考文献

- Black, F. & Scholes, M. (1973). The pricing of options. *JPE*, 81, 637–654.
- Carr, P. & Madan, D. (2002). Towards a theory of volatility trading. *Risk Books*.
- Bakshi, G., Cao, C. & Chen, Z. (1997). Empirical performance of alternative option pricing models. *JF*, 52, 2003–2049.
- Bates, D.S. (2000). Post-'87 crash fears. *JFE*, 94, 181–238.